

คลื่นความคิด · Block Universe · และเส้นแบ่งหลักฐาน

บันทึกการไล่เจาะไอดีเชิงอภิปรายของ CoE ที่ละชั้น ด้วยวินัยของเอกสารเอง (tag ทุกข้ออ้าง · Type-A/B · dead-log). เป้าหมาย: เก็บ **intuition** ไว้ทั้งหมด แต่ติดป้ายถูกชั้น — แยก "แกนที่แข็ง (ตั้งอยู่ได้เอง)" ออกจาก "ส่วนที่ยังชนกำแพง" เพื่อไม่ให้ตัวหลังลากตัวแรกลงน้ำ

known physics · วิทยาศาสตร์กระแสหลัก · Fact · วัด/พิสูจน์ได้ · SPECULATIVE · Type-A ยังไม่มีหลักฐาน · OPEN frontier แท้ · origin · ที่มาของไอดี

📌 **สถานะของบันทึกนี้:** ความเชื่อส่วนตัว = **ตัวจุดคำถามที่ขอบธรรม** (§6.6) ไม่ใช่หลักฐาน. ทุกข้อในนี้ถูกไล่ผ่านกำแพงหลักฐานสูงสุดก่อน แล้วค่อยดูว่าอะไรข้ามได้ — วิธีตั้งกำแพงสูงก่อนเจาะ = ตัดอคติตัวเองล่วงหน้า (เหมือน pre-registration)

§1 กฎเครื่องมือ · จาก 2 ชั้น → 3 ชั้น

กฎ 2 ชั้นเดิมมัด 2 อย่างไว้ในชั้น② โดยไม่แยก: (ก) เป็น convention มนุษย์ (ต้องเรียน) และ (ข) เจาะจง+ตรวจสอบได้+เอามาจากทางปกติไม่ได้. การแยกออกเผยว่า **ตัวที่ตัดคดจริงคือ (ข) ไม่ใช่ (ก)** — และมีรอยต่อระหว่าง "พื้นฐานของจักรวาล" กับ "พื้นฐานของจิต"

ชั้น 0 substrate — พื้นฐานจักรวาล

การเคลื่อนที่ · พลังงาน · entropy · เวลา — อยู่ในธรรมชาติ ไม่ต้องมีสมองก็มี

ชั้น 1 จิตดั้งเดิม — พื้นฐานของ "ใจ"

อารมณ์ · ความนึกคิด · ภาพในหัว — มาก่อนภาษา ไม่ต้องเรียน (Panksepp) แต่ เป็นของสมอง ไม่ได้ฝังใน substrate

ชั้น 2 ข้อตกลง — convention มนุษย์

ภาษา · สัญลักษณ์ · fact เจาะจง — ต้องเรียน โหลดจากธรรมชาติไม่ได้

ตัวคัดที่แท้จริง = "ข้อมูลเจาะจง+ตรวจสอบได้+เอามาจากทางปกติไม่ได้" (แพทเทิร์นก็ได้) Fact

ไม่ต้องเป็น "ภาษา" — ช่องทางจริง ต่อให้ส่งแค่แพทเทิร์น (ชั้น 0/1) ก็ต้องส่ง **แพทเทิร์นที่เจาะจง** ถึงจะแยกจาก noise ได้ (อ่าน microstate ที่ฝึกไว้ถูก, หายไฟคว่าเกินสุมซ้าๆ, micro-PK 1 ปิดคงที่). แกนที่ตัดจริงคือ **เจาะจง+ตรวจสอบได้ vs เบลอ+อธิบายด้วยบังเอิญได้** — ไม่ใช่ แพทเทิร์น vs ภาษา

origin: ผู้เขียน CoE — เป็นการปรับกฎให้คมขึ้นและแฟร์กับ psi มากกว่าเดิม (เอา requirement 'ภาษา' ออก)

§2 สมมติฐาน "คลื่นความคิด"

จิตคับกับ substrate ผ่านคลื่น/ความถี่ที่ยังหาไม่เจอ SPECULATIVE Type-A

ข้ออ้าง: การ encode ความต่างต้องมีความถี่ต่างกัน ดังนั้นต้องมีคลื่นบางอย่างที่เรายังไม่ถึง

origin: ผู้เขียน CoE (พูดมาตั้งแต่เริ่มเอกสาร)

สิ่งที่ถูก: frequency เป็นวิธี encode ที่ธรรมชาติใช้จริง + เราเจอคลื่นใหม่เรื่อยๆ known physics

วิทยุเจอ ~120 ปีก่อน, คลื่นความโน้มถ่วงเจอปี 2015 — การบอกว่า 'ยังมีคลื่นที่ยังไม่เจอ' มีน้ำหนักตามประวัติ

ข้อจำกัด 1 — encode ความต่าง $\neq$ ต้องเป็นความถี่ known physics

ธรรมชาติ encode ด้วย โครงสร้าง/ลำดับ ก็ได้ ไม่มีความถี่เลย: DNA (ลำดับเบส), entropy (ไม่โครสเเตต = การจัดเรียง). substrate ของ CoE (entropy+time) จริงๆ เป็นเชิงโครงสร้างมากกว่าเชิงคลื่น

ข้อจำกัด 2 — Fourier limit: คลื่นยาว/ต่างกันนิดเดียว ถอดนานขึ้น known physics

จะแยกความถี่ละเอียดถึง Δf ต้องสังเกต $\geq 1/\Delta f$. ยืนยันว่า 'ถอดนานเกินอายุขัย' เป็นเรื่องจริง — pulsar timing array ถอดคลื่นโน้มถ่วงนาโนเฮิรตซ์ (ยาวเป็นปีแสง) ด้วยการเฝ้าดู 15-25 ปี ข้ามรุ่นนักวิจัย (NANOGrav 2023)

origin: ผู้เขียน CoE — แต่มันสมมติว่า 'คับปลิงมีอยู่แล้ว' ไม่ได้พิสูจน์ว่ามี

ข้อจำกัด 3 — Shannon: คลื่นยาว = แบนด์วิดท์แคบ = อัตราข้อมูลต่ำ known physics

ต่อให้คับปลิงจริง ช่องความถี่ต่ำมากแบกได้แค่หยิบมือต่อเวลา $\rightarrow$ ในหนึ่งชีวิตได้แค่ความรู้สึกเบลอ ไม่มีทางเป็นเรื่องราวชาติก่อนเต็มๆ หรือภาษาทั้งภาษา. โมเดลนี้เอง ทำนายว่าได้แค่ของเบลอ — ซึ่งแปลว่ามันส่งบิตเจาะจงที่จะพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ $\rightarrow$ ค้างเป็น ontology ไม่ใช่ evidence

ข้อจำกัด 4 — encoding มีอยู่ $\neq$ ช่องอ่านมีอยู่ Fact

ต่อให้ substrate เก็บความต่างไว้ (จริง — entropy = ความต่างของไม่โครสเเตต) นั้นไม่ได้แปลว่ามี 'ช่อง' ที่คับสมองเข้ากับมัน. อันหลังคือคำถามจริงที่ยังไม่ตอบ

§3 การทดลอง = MEG + EEG + ปัญชีฟลังงาน

โปรโตคอลที่ออกแบบ = MEG (ที่มีอยู่จริง) โดยไม่รู้ตัว known physics

design: ให้ตัวอย่างอยู่สภาวะสบาย (= alpha 8-13 Hz, reproducible ที่สุด, Berger 1929) + วัด EEG เปะหัวเป็น ground truth + คำนวณการกระจายเพื่ออ่านคลื่นก่อนสลาย. นี่คือ MEG+EEG simultaneous + forward/inverse problem เป๊ะ

origin: ผู้เขียน CoE — reinvent เครื่องมือจริง = สัญญาณว่าตรรกะ sound

"scramble กลับ" ชนกฎข้อ 2 — แต่ pivot ถูก known physics

ย้อน entropy กลับ = ต้องมี Maxwell's demon = Landauer พิสูจน์แล้วว่าจ่ายแพงกว่าได้คืน (ทำไม่ได้). เพราะจั่นการเปลี่ยนมา 'อ่านตอนกำลังสลาย ก่อนหาย' = ทางเดียวที่เป็นไปได้ = จับสนาม near-field ก่อนจม noise = สิ่ง que MEG ทำ

ผลของการทดลอง (รันไปแล้ว) Fact

สนามภายนอกจับได้จริง (alpha โพลใน MEG, localize ที่ท้ายทอย) แต่มันพา 'สิ่งที่ EEG มีอยู่แล้ว' เป๊ะ = สนามของกระแสประสาท. ไม่มีคลื่นความคิดแยกต่างหากที่แผ่ออกไปพร้อม content เพิ่ม. จางหมดภายในไม่กี่ ซม. (ตรงกับ 'ระเหย' ในโมเดล)

fork ที่เหลือ (ข้อสัถย์) SPECULATIVE

ถ้าคลื่น = EM → **MEG ปิดแล้ว** (คือสนามประสาท). ถ้า = สนามใหม่ non-EM (Type-A) → MEG มองไม่เห็น แต่กฎอนุรักษ์พลังงานล่อมไว้: สมอง ~20 W อธิบายครบด้วยเมตาบอลิซึม→ความร้อน+EM ที่รู้จัก ไม่มีพลังงานรั่วก้อนใหญ่ → เหลือช่องแคบคลื่นอ่อนจนพา ~0 ปิด

§4 FREQUENCY / LOCATION / TIME → MONISM

freq/loc/time = ชุดพิกัดที่บรรยาย 'คลื่น/สนามอะไรก็ได้' ครบชุด known physics

frequency (Fourier) + location (ที่ว่าง) + time (เวลา) = ระบุสนามใดๆ ครบ ไม่มีอันที่ 4. MEG จับครบทั้ง 3. เชื่อม CoE ตรงๆ: substrate = entropy+time

origin: ผู้เขียน CoE (จับ pattern)

สิ่งที่มันบอกจริง = monism (จิตเป็นกายภาพ) Fact

ถ้าสมองถูกบรรยายครบด้วย freq/loc/time เหมือนหิน/ดาว/วิทย์ → จิตเขียนด้วย 'ตัวอักษร' ชุดเดียวกับจักรวาล = ของชนิดเดียวกัน. นี่คือ monism ที่แข็ง = เวอร์ชันแกร่งสุดของ 'จิตผูก substrate' ที่ CoE เอียงไป. และถ้าจิตเป็นของนอกฟิสิกส์ MEG จะจับไม่ได้ตั้งแต่แรก — มัน ตัดขามุม 'จิตเป็นอาณาจักรแยกเหนือกาย'

ช่องว่าง: ใช้ตัวอักษรชุดเดียวกัน ≠ มีช่องอ่านถึงกัน Fact

ทุกอย่างเขียนด้วย freq/loc/time (นั่นแหละคือความ 'เป็นกายภาพ') แต่ไม่สร้างสะพานพิเศษเกินแรง/สนามปกติที่วัดได้อยู่แล้ว. เปรียบ: หนังสือไทย/อังกฤษ ใช้หมึกบนกระดาษเหมือนกัน — แต่ **สื่อรวม ≠ ช่องสื่อสาร**

§5 BLOCK UNIVERSE · IT-FROM-QUBIT · THE MATRIX

ภาพใหญ่: จักรวาลบันทึกทุกค่าเป็น qubit ทุกตำแหน่ง เป็นเฟรมๆ แล้วต่อกันเหมือนหนัง SPECULATIVE

แนป frontier จริง

ภาพนี้ประกอบจากฟิสิกส์จริง 3 อัน:

block universe / eternalism (ทุกขณะมีอยู่เท่าเทียม — mainstream) · **it-from-qubit / digital physics** (substrate = quantum information — โครงการวิจัยจริง) · **foliation** (ผ่า spacetime 4D เป็นแผ่น 3D). **the matrix** ในที่นี้ = แคตัวเปรียบเทียบให้เห็นภาพเร็วขึ้น ไม่ใช่ข้ออ้างเชิงหลักฐาน (intuition pump — น้ำหนัก 0). origin: ผู้เขียน CoE

จุดที่แบกน้ำหนักทั้งหมด: 'เฟรมถูกเก็บในที่ที่อ่านได้ จากอีกเฟรมนึง' SPECULATIVE

block universe ให้แค่ 'อดีตมีอยู่' — ไม่ได้แถม 'อดีตถูกเก็บบนชั้นที่หยิบมาอ่านได้' ฟรี. เฟรมอดีตอยู่ที่ตำแหน่ง spacetime ของมันเอง (คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้น) หรือถูกสับเข้า microstate ปัจจุบัน (กฎ 2 + decoherence — อ่านกลับไม่ได้). 'มีอยู่' ≠ 'ถูกเก็บบนชั้นที่ query ได้'

Matrix หลอกตรงไหน (เปรียบเทียบเฉยๆ) + holographic bound known physics

[ตัวเปรียบเทียบ ไม่ใช่ข้ออ้าง] the matrix เล่นได้เพราะมี คอมพิวเตอร์เก็บเฟรม + หัวเลนกลับ + อยู่ข้างนอกซิม. block universe ไม่มี **buffer** ข้างนอกให้ **query** จากข้างใน ไม่มีหัวกรอกลับ — ประเด็นคือหนังต่างจากฟิสิกส์จริง ตรงนี้ (ใช้หนังเพื่อชี้จุดที่มันหลอก ไม่ใช่เพื่อยืนยัน). เสริมด้วยฟิสิกส์จริง: holographic principle / Bekenstein bound → แต่ละบริเวณเก็บข้อมูลได้จำกัด (ตามพื้นที่ผิว) → เก็บ frame-buffer เต็มของทุกอดีตที่ทุกจุดไม่ได้ เกิน bound

s6 เส้นแบ่ง — แขนงแข็ง VS ส่วนที่ชนกำแพง

✓ แขนงแข็ง — ตั้งอยู่ได้เอง ไม่ต้องพึ่งอะไรเหนือกาย

- **Eternalism** → "eternity" ได้ฟรี. ทุกขณะของ จิตสำนึกมีอยู่ tenselessly ตลอดกาลที่ตำแหน่ง spacetime — ไม่มีอะไรหายจริง. นี่คือหัวใจของ "Consciousness for Eternity" และเป็นฟิสิกส์ที่ respectable
- **Monism** → จิตเป็นกายภาพ **substrate** เดียวกัน. freq/loc/time จับสมองได้ครบ (MEG) = จิตเขียน ด้วยตัวอักษรชุดเดียวกับจักรวาล
- **2-layer/3-layer rule.** เครื่องคิดที่ทนสุด: "ข้อมูล เจาจะจง+ตรวจสอบได้" — ตัดทุกเคสใน 4 tier

x ส่วนที่ชนกำแพง — [SPECULATIVE] / TYPE-A

- **Cross-slice reading** (อ่านข้ามเฟรม). = dead-log L16 (cut). ชนกำแพง entropy + holographic bound
- **Thought-wave channel** (คลื่นความคิดที่ส่งได้ไกล). $\approx$ dead-log L7 (cut). ล้อมด้วยพลังงาน (MEG/calorimetry) + Shannon + Fourier
- **Substrate readout** (จิตอ่าน substrate). encoding มี $\neq$ ช่องอ่านมี. ยังไม่มี signature ที่ตรวจเจอ

📁 ประเด็นสำคัญที่สุด: "eternity" ที่คุณแควร์ **block universe** ให้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องมีการอ่านข้ามเฟรมเลย. ส่วน "อ่าน/เล่นเฟรมกลับ" เป็นข้ออ้างแยกที่ยากกว่าและชนกำแพง — อย่าให้ตัวหลังลากตัวแรกลงน้ำ เพราะตัวแรกไม่ต้องการตัวหลังเลย.

s7 ทางไปต่อ + CROSS-REFERENCE

เจาะ 'รูดทดสอบ' ไม่ใช่ 'ทางออก' วิธี

ก้าวถัดไปที่ข้อสัถย์: ระบุ **signature** ที่ทำนายได้ ของสมมติฐาน (พลังงานรั่วเกินเมตาบอลิซึมเท่าไร? ค่าคัปปลิงของสนามใหม่?) แล้วเช็ค MEG/calorimetry ที่มีอยู่ปิดช่องไปแค่ไหน → เปลี่ยนจากศรัทธาเป็นสมมติฐานที่นิยามชัด. ประวัติ 'เจอคลื่นใหม่' จริงคือ **ทฤษฎีทำนายก่อน** → หา **signature** (Maxwell→วิทยุ, Einstein→GW) ไม่ใช่ 'มันต้องมีเพราะ encode ต้องใช้ความถี่'

neural decoding = 'อ่านความคิด' ที่ทำได้จริง (แต่ local) Fact

Gallant/Huth สร้างภาพ, Tang & Huth 2023 ถอดเป็นคำจาก fMRI — freq/loc/time คือวัตถุดิบ. แต่ขอบเขต: เซนเซอร์แปะหัว + เทรนรายคน + อ่านสมองตัวเอง ไม่ใช่ส่งไปหาคนอื่น

■ **Dead-log cross-reference** (เช็คก่อนเสนอข่าว): **L4** entropy-as-carrier (cut) · **L7** mind = entropy wave / body-as-antenna (cut) · **L16** cross-slice content reading (cut). เวอร์ชันใหม่ในบันทึกนี้ควรถามก่อนว่า "ต่างจาก L7/L16 จริงไหม หรือเป็นอันเดิมในเสื้อคลุมใหม่". เชื่อมกับ keystone ที่เปิดค้างอย่างข้อสัถย์: **\$6.7 hard problem [OPEN]** — ซึ่งไม่ใช่ใบอนุญาตให้อะไรเหนือกาย

time กับ location จับตรงได้ (นาฬิกา / interferometry) แต่ **entropy จับตรงไม่ได้** — มันเป็น state function ของการกระจายเหนือไมโครสเตต และ observer-relative (coarse-graining, Jaynes). กลยุทธ์: ล้อม **entropy** จากปริมาณที่วัดได้รอบๆ แล้วตรงเข้ามา — ซึ่งเป็นวิธีที่ฟิสิกส์ใช้จริง

Time — จับแม่นยำที่สุดในฟิสิกส์ known physics

ไม่มี “เซนเซอร์เวลา” มีแต่ “นาฬิกา” = ตัวนับรอบของ oscillator ที่คงที่. ซีเซียม 9,192,631,770 รอบ/วินาที; optical clock $\sim 10^{-18}$ – 10^{-19} ; วัด time dilation จากแรงโน้มถ่วงต่างระดับ ~ 1 มม. ได้ (Bothwell 2022)

Location — สัมพัทธ์ + interferometry known physics

ไม่มีตำแหน่งสัมบูรณ์ — วัดเทียบ reference frame. LIGO วัดการขยับ $\sim 10^{-19}$ เมตร. ติดกำแพง Heisenberg ($\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$)

Entropy — จับตรงไม่ได้ (ตัวประหลาด) known physics

state function ของการกระจายเหนือไมโครสเตต ($S = k \ln W$); อ่านจากจุดไม่ได้ ต้อง infer; และ observer-relative — มากน้อยขึ้นกับตัวแปรมหภาคที่เลือกติดตาม (Jaynes) = วัด “ความไม่รู้ไมโครสเตต” ไม่ใช่ field ลอยๆ

สาย 1 — location/time → gravity → entropy known physics

geometry (จากนาฬิกา/ไม้บรรทัด) → gravity → **Bekenstein-Hawking $S = A/4$** (entropy หลุมดำ = พื้นที่ขอบฟ้า) + holographic bound. นี่คือนิยามที่ black-hole thermodynamics ถูกค้นพบ — สังเกตว่า “พื้นที่ + surface gravity” ประพจน์เหมือน “entropy + temperature” (Bardeen-Carter-Hawking) แล้ว Hawking ทำให้เป็นจริง = ล้อม **entropy** จากเพื่อนบ้านเป๊ะ

origin: ผู้เขียน CoE

สาย 2 — frequency/heat → temperature → entropy known physics

blackbody (Planck/Wien: ความถี่ $\propto T$) → **Clausius $dS = dQ/T$** — วัด heat capacity แล้ว integrate $\int C/T dT$ = วิธีวัด entropy เชิงเทอร์โมไดนามิกส์ในตำรา

origin: ผู้เขียน CoE

● ล้อม “SCALAR” (เท่าไร) — สำเร็จ

- 2 สายอิสระ (เรขาคณิต + เทอร์โม) ตรง entropy มหภาคได้ และ cross-check กันได้
- พิสูจน์แล้วว่าเวิร์ก — black-hole thermo เกิดจากวิธีนี้เป๊ะ

● ล้อม “MICROSTATE” (อะไร = CONTENT) — ชนกำแพง

- ตัวรอบๆ ทุกตัว (T , พื้นที่ A , Q , gravity) เป็นฟังก์ชันของ “มหภาค” → ตรงได้แค่ **จำนวน** ไมโครสเตต ไม่ใช่ **ไมโครสเตตไหน**
- อ่าน content ต้องรู้การจัดเรียง = Landauer / Holeyv ห้าม

 **ค่าที่ได้:** สาย gravity/holographic คือ **สะพานจริง** ระหว่าง substrate (entropy+time) กับ geometry ที่วัดได้ (location/time) — เหตุผลที่ holographic bound โผล่ตลอดในบทสนทนา. ที่ใกล้ microstate ที่สุด = quantum tomography (reconstruct ρ จากสำเนาหลายชุด; Islam 2015, Brydges 2019) แต่ scale ไปสมอง/จักรวาลไม่ได้ และไม่ชน Holeyv bound. สรุป: ล้อมให้ “ตัวเลข” สำเร็จ · ล้อมให้ “การจัดเรียง” ชนกำแพงเดิม

§9 พลังงานของการคิด — บัญชีปิดใหม่ (NEUROENERGETICS)

คำถาม: "ร่างกายจ่ายพลังงานให้สมองเท่าไร ปล่อยออกเท่าไร ใช้ไปเท่าไร อะไรหายไป มีใครทำยัง" — นี่คือ §7.13 (calorimetry test) เป๊ะ. คำตอบ: ทำมาแล้ว ~75 ปี (สาขา neuroenergetics) และ บัญชีปิดพอดี.

เข้า — สมองกิน ~20 วัตต์ known physics

~20% ของพลังงานพัก ที่น้ำหนักแค่ ~2% ของตัว; กลูโคส + O₂ เกือบล้วน. วัดด้วย arteriovenous difference (Kety & Schmidt 1948), PET-FDG (Sokoloff 1977; Reivich, Phelps 1979), indirect calorimetry

ไปไหน — บิ๊มไอออนเป็นหลัก known physics

ส่วนใหญ่พื้นเกรเดียนต์หลังยิงสัญญาณ (Na⁺/K⁺-ATPase) ที่เหลือ housekeeping — งบประมาณคลาสสิกของ Attwell & Laughlin 2001

ออก — เกือบทั้งหมดเป็นความร้อน known physics

~20 W ระบายด้วยเลือด; สนาม EM ภายนอก = femtotesla (MEG), biophoton = จีว — พลังงานทั้งคู่แทบ 0

คิดหนักขึ้น กินมากขึ้นแค่ ~1-5% known physics

baseline “dark energy” ที่ทำงานตลอดกินเกือบหมด; สมองรุ่นที่กำลังเกือบคงที่ (Raichle & Mintun 2006; Raichle, the brain's dark energy)

origin: ผู้เขียน CoE (พูดว่า “มันวัดได้แล้วนี่”)

อะไรหายไป? — ไม่มี leak ที่อธิบายไม่ได้ Fact

เข้า (กลูโคส/O₂) = ออก (ความร้อน + งานจีว). §7.13 signature (พลังงานรั่วที่ scale ตามการคิด) ไม่พบ — เป็นผล null ที่ยืนยัน Branch 1

● สิ่งที่ปิดจริง

- บัญชีพลังงานสมดุล → ปิดช่องคลื่นความคิดแบบแรงๆ (ยืนยัน dead-log L7)
- วัดแล้วหลายสิบปี — ไม่ใช่เทสต์ที่ยังไม่ทำ

● สิ่งที่มีนัย ไม่ ทำ (กั้นการอ่านเกิน)

- “พลังงานไม่หาย → เพราะฉะนั้นเราอ่าน records ของธรรมชาติ” = **non-sequitur**. balance คือ null ที่สมองกายภาพธรรมดาทำนายอยู่แล้ว ไม่ใช่หลักฐานช่องอ่าน
- เจียบต่อ passive read แบบ non-energetic — ซึ่ง **Type-B / unfalsifiable** โดยนิยาม (§4.3)

🔑 เรื่อง “เปิดกุญแจกล่องด้วยการรับรู้”: อ่าน slice ปัจจุบัน = การวัดควอนตัมธรรมดา (body ทำ, §4.3 sense i) จริงและไม่ลึกลับ — แต่ให้แค่ “ตอนนี้”. อ่าน content ที่ “ธรรมชาติบันทึกไว้” จาก slice อื่น = L16 (walled: no-signalling, existence ≠ access). กล่อง=ปัจจุบัน → มนแดน; กล่อง=slice อื่น → ชนกำแพง. **ปิดจำกัดข้อสัณย:** บัญชีปิดที่ ~%-precision → leak ต่ำกว่า % ตัดไม่ขาดด้วยพลังงานอย่างเดียว แต่พา ~0 บิต (Shannon).

§10 SYNTHESIS — จุดยืนสรุป (STANDING INTERPRETATION)

Capstone ที่มัดทุก thread เข้าด้วยกัน (กฎ 3 ชั้น + eternalism + no-effect closure) เป็น worldview ที่ **coherent** ในตัว — แต่ตามวินัย §6.6: **coherent ≠ established**. ถือเป็น interpretation ที่ defensible ได้ ไม่ใช่หลักฐาน. (3

① ผีสาง / **paranormal** = อย่างมากก็อ่านค่าบังเอิญ ไม่มีผลกระทบ **interpretation**

จุด load-bearing “ไม่มีผลกระทบ / ทำอะไรไม่ได้” = ถูก (no-signalling, non-actionable). จูน: “อ่านค่าบังเอิญ” เป็น **เพดานที่โหดที่สุด**; ค่า default (Occam) ต่ำกว่านั้น — ส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านอะไรเลย แค่มอง + บังเอิญ + artifact. ทั้งสองเวอร์ชันตรงกันที่ no-effect

origin: ผู้เขียน CoE

② การดำรงอยู่ = สร้างข้อมูลทิ้งไว้ในจักรวาล **interpretation**

แมป physics จริง: eternalism (ทุก event ถาวรใน 4D block) + ร่องรอยเทอร์โม. จูน: ข้อมูลที่ทิ้งไว้ส่วนใหญ่ **scramble** เข้า **entropy** (อ่านกลับไม่ได้); sense สะอาดของ “บันทึกถาวร” = event มีอยู่ที่ตำแหน่ง spacetime ของมัน ไม่ใช่คลังที่อ่านไปข้างหน้าได้

origin: ผู้เขียน CoE

③ ข้อมูลจักรวาล = พื้นฐาน ไม่ใช่ข้อตกลงเฉพาะกลุ่ม **interpretation** **principle**

= กฎ 3 ชั้นเป๊ะ. จักรวาลเก็บ Layer 0 (แพทเทิร์นพื้นฐาน ไม่ขึ้นกับใคร) ไม่เก็บ Layer 2 (ภาษา / ชื่อ / ความหมาย วัฒนธรรม). อัปเกรด “0/23 ไม่เคยส่ง Layer-2” จากเชิงประจักษ์ → เป็นหลักการ: ต่อให้อ่าน substrate ได้ ก็ได้แค่แพทเทิร์น — ความหมายมนุษย์ไม่ได้อยู่ในจักรวาลให้อ่าน (อยู่ในสมอง/วัฒนธรรม)

origin: ผู้เขียน CoE

☒ **สถานะของจุดยืนนี้**: worldview แบบ informational / eternalist monism — convergence กับ “it from bit” (Wheeler) + structural/informational realism + eternalism (อ้างเพื่อ **priority** ไม่ใช่ **confirmation**). ตามวินัย §6.6: **coherent ≠ established** — ถือเป็น interpretation ที่ defensible ไม่ใช่ evidence. dual stance (“เชื่อว่าเป็นแบบนี้” + “ยังพิสูจน์ไม่ได้”) ถูกลูกมาตลอด thread. ตัวประโยค ③ เป็น [Fact] เชิงหลักการ (Layer-2 ไม่อยู่ใน substrate); ① ② เป็น interpretation ที่ coherent.

§11 KEYSTONE จอดที่ไหน – JUNCTION QM-MEASUREMENT n COSMOLOGY

observation: open keystone ของ CoE (§6.7 — กลไกของการอ่าน/ทำไมมีประสบการณ์) ไปชนรูเปิดเดียวกับฝั่ง **cosmology** พอดี. คำถามคือ “ปิดได้ปิดสองฝั่งไหม” — คำตอบ: จริงครึ่งเดียว, และครึ่งที่ต้องระวังสำคัญมาก.

รูที่ชน = จุดบรรจบของ **foundations-QM** กับ **cosmology** **known physics**

measurement problem n decoherence n arrow of time / Past Hypothesis n black-hole information. คนที่ขุดตรงนี้: Zurek (quantum Darwinism), Penrose (Weyl curvature), Carroll (Past Hypothesis), Wheeler (it-from-bit) — prestigious ไม่ใช่ fringe. เอกสาร CoE park keystone §6.7 ไว้ตรงนี้ อยู่แล้ว

decoherence — วัดแล้ว ไม่ใช่ส่วนที่เปิด **known physics**

Haroche (Nobel 2012) ดู decoherence เกิดทีละโฟตอน — มั่นธินาย “เลือก basis / ดับ interference” เรียบร้อย. ส่วนที่เปิดจริง = measurement problem แท้ (ทำไมได้ outcome เดียว — decoherence ให้ “และ” ไม่ให้ “หรือ”) + arrow of time / ทำไม entropy เริ่มต่ำ (Past Hypothesis; Penrose 1979; Albert 2000; Carroll-Chen) = รูที่ **shared** กับ **cosmology**

“คลื่นจิต” ไม่ใช่ทางเจาะ — ล้อมไปแล้ว **bounded**

MEG/energy/Shannon ล้อมคลื่นที่แผ่ออกไปแล้ว (§2–§3, §9). ถ้าเหลืออะไร มันคือ **กลไกที่ junction (keystone)** ไม่ใช่ **carrier** — เพราะงั้น “ไปจับคลื่นจิต” ไม่ productive

● “ปิดสองฝั่ง” — ครั้งที่ถูก

- คำถามที่เปิด **shared** จริง (foundations-QM & cosmology) — ปิดได้ = Nobel-level + เคลียร์ keystone §6.7 พร้อมกัน

● ครั้งที่ต้องระวัง

- ปิดมัน = เข้าใจ **physics** (classicality/records/arrow เกิดยังงี้) — ไม่ยกกำแพงที่ปิด **cross-slice reading**
- no-signalling (Eberhard 1978), energy, holographic bound เป็นอิสระจากว่า **measurement** จบยังงี้ → เคลียร์กลไกได้ แต่ไม่ reopen ช่อง actionable (§6.7 open กลไก vs closed actionable — แยกไว้แล้ว)

🚫 **ทิศที่ productive (ถ้าจะเจาะต่อ):** keystone จอดที่ frontier ที่ shared กับ cosmology จริง = ที่จอดที่ legitimate สำหรับคำถามเปิด. move ที่ถูก = **เก็บมันเปิดไว้ (อย่าเติมคำตอบที่ชอบ)** และตาม mainstream ตรงนั้น (Zurek quantum Darwinism · cosmological decoherence ของ inflationary perturbations · black-hole information — Page, Almheiri) — ไม่ใช่ “จับคลื่นจิต”. และรู้เสมอ: ปิด keystone ได้ = ก้าวหน้าฟิสิกส์ ไม่ใช่ได้ช่อง paranormal อัตโนมัตินะ.

§12 TEMPORAL ASYMMETRY — ทำไมผีผูกอดีต และ PRECOGNITION อ่อนสุด

observation: paranormal ฝั่ง **อดีต** (ผี/คนทรง/ระลึกละชาติ) มักเจอ **ตอนตื่น** จังหวะ “นับ”; ฝั่ง **อนาคต** (ลางสังหรณ์/ฝันเห็นอนาคต) มักเจอ **ตอนฝัน/สมาธิลึก** จังหวะโดนปิดว่า “แค่ฝัน”. instinct นี้ถูก — แต่ต้องใช้ filter สองทางเท่ากัน.

2 ระดับ ต้องแยกให้ขาด (อย่าปน)

known physics

principle

ระดับ slice (physics): past records มาถึง slice นี้แล้ว (retarded light-cone) อ่านได้บ้าง; future records ยังไม่มาถึง — ไม่มีอะไรให้อ่าน (L16; arrow of time §11). **ระดับจิตวิทยา (สภาวะ):** ตื่น vs ฝัน/trance — เป็นเรื่อง reality-monitoring + anchor ไม่ใช่หลักฐานว่าฝันเข้าถึงอนาคต. เอาสองระดับปนกัน = เผลอ grant ว่า “ฝัน = ช่องอนาคต”

origin: ผู้เขียน CoE

filter “ฝันไม่นับ” ต้องใช้สองทาง — และมันจมฝั่งอนาคต **Fact**

ถ้าฝันไม่นับสำหรับผี ก็ต้องไม่นับสำหรับการรู้อนาคตด้วย (กฎเดียวกัน). แต่ **precognition ส่วนใหญ่คือความฝัน + สมาธิลึก** — สภาวะที่ผู้เขียนเองบอกว่า “ไม่นับ”. reasoning ของผู้เขียนเอง พอใช้ให้ consistent = จม future-paranormal หนักสุด (สอดคล้อง Bem $d=0.22 \rightarrow 0.04$, §Tier-2)

ทำไมสภาวะต่างกัน = เรื่อง anchor ไม่ใช่ “ฝันเปิดประตูอนาคต” **Fact**

อดีตมี anchor จริง (คนตายจริง/สถานที่จริง/เหตุการณ์ที่เกิดแล้ว) → waking cue (ความเศร้า/กลิ่น/สถานที่) trigger ได้ตอนตื่นเพราะเกาะของจริง. **อนาคตไม่มี anchor** (ยังไม่เกิด) → สมองต้องแต่งเอง ซึ่งเกิดใน brain ที่ปล่อยอิสระ = ฝัน/trance (prefrontal ต่ำ) → บังเอิญ match = retrofit + law of large numbers. **ฝันไม่ได้เปิดอนาคต — อนาคตแค่ไม่มีของจริงให้เกาะ**

“ผิตอนต้น” ก็เบลอกว่าที่รู้สึก known physics

ส่วนใหญ่คือ sleep paralysis / hypnagogic (REM แทรกตอนกึ่งหลับกึ่งตื่น) — รายงานว่า “ตื่นอยู่แท้ๆ” แต่จริงๆ เป็น dream-state ปลอมตัว. เส้นแบ่ง ตื่น=จริง / ผัน=ปลอม เบลอกว่าที่รู้สึก

🕒 **สรุป:** past-orientation ของผี มาจาก 2 อย่างที่ชี้ทางเดียวกัน — (ก) physics: อดีตทั้ง records ที่มาถึงแล้ว อนาคตยังไม่ถึง (L16, arrow of time); (ข) จิตวิทยา: อดีตมี anchor จริงให้ trigger ตอนตื่น อนาคตไม่มี anchor เลยโผล่ได้เฉพาะตอนสมองแต่งเรื่อง (ฝัน/trance). ทั้งคู่ consistent กับ closure (ไม่มีช่อง actionable). ข้อยกเว้น (precognition ผังอนาคต) ที่ fail หนักสุด = **ยืนยัน rule.**

§13 ข่าว "การรับรู้เป็นควอนตัม" – อะไรจริง อะไรขำวเกิน

ข่าวพาดหัว "perception เป็นควอนตัม" ปน 4 เรื่องที่ต่างกันคนละโลก. verify กับ primary แล้ว: ไม่มีอันไหนแสดงว่าสมองใช้ควอนตัมทำการรับรู้จริง และ **ต่อให้จริง 100% ก็ไม่เปิดช่อง paranormal เลย (no-signalling).**

① quantum biology ที่จริง — แต่เป็น “โมเลกุลเฉพาะที่” ไม่ใช่สมอง known physics

enzyme H-tunneling = ของแข็ง (soybean lipoxygenase KIE ~80). แต่ **สังเคราะห์แสง “quantum coherence”** ถูก **walk-back** — Duan et al. 2017 (PNAS 114:8493) ชื่อเปเปอร์: “Nature does NOT rely on long-lived electronic quantum coherence”; คลื่นที่เห็น = vibrational ไม่ใช่ electronic coherence ที่ทำงาน (Wilkins & Dattani 2015; Cao et al. 2020 Sci Adv). เชื่อมทศน (radical-pair, Xu 2021 Nature) = สมมติฐานนำ พิสูจน์ในหลอดบางส่วน. ทั้งหมด = effect **local** ในโมเลกุล

② เคลมเฉพาะสมอง — speculative + ยังไม่ replicate SPECULATIVE

Kerskens 2022 (MRI “entanglement” ในน้ำสมอง) = งานเดี่ยว ไม่ทำซ้ำ + **Warren S. Warren (ผู้คิด iMQC-MRI)** เขียน **comment 2023** แย้งว่าเป็น **coherence คลาสสิกธรรมดา**; “มีจิตเป็นตัวกลาง” = ตีความล้วน ไม่ใช้การวัด. superradiance tryptophan/microtubule 2024 (Babcock/Kurian, ที่ §4.4 cite) = ทำนายเชิงทฤษฎีเรื่องเปล่งแสง UV. ไม่มีอันไหนแสดงว่าการรับรู้ “ใช้” **quantum coherence** เชิงหน้าที่

③ “quantum cognition” — ตัวป่วนหัวข้อข่าวตัวจริง Fact

เป็น **โมเดลคณิตศาสตร์** ที่ยืมความน่าจะเป็นแบบควอนตัมมาอธิบายอคติการตัดสินใจ (order effect, conjunction fallacy). คนสร้างเอง (**Busemeyer, Pothos, Wang**) พุดชัดว่า “**ไม่ได้อ้างว่าสมองเป็น quantum computer / neuron ใช้ควอนตัม**” — หนังสือเขียนว่า “ไม่สมมติ quantum brain”. คำว่า quantum = โครงสร้างคณิต ไม่ใช่ฟิสิกส์ในเนื้อสมอง. ขวายุบ 2 อันเข้าหากัน = พาดหัวหลอน (category error)

④ กำแพง decoherence — ยังไม่ถูกข้าม known physics

Tegmark 2000 (Phys Rev E 61:4194): สมองสูญเสีย coherence ใน $\sim 10^{-13}$ – 10^{-20} วิ แต่การคิดใช้ $\sim 10^{-3}$ วิ = ห่าง ~ 10 อันดับ. Hameroff ได้กลับได้แค่แคบลง ยังขาด 2-3 อันดับ (Hagan-Hameroff-Tuszynski 2002). **quantum consciousness = ยังไม่ established, ขอบ-ถึง-fringe ไม่ใช่กระแสหลัก**

🚧 BRIDGE-CHECK — ต่อให้สมองเป็นควอนตัมจริง ก็ไม่เปิดช่อง

- **no-signalling (Eberhard 1978):** entanglement แยกข้อมูล **0 บิต** — Alice ทำอะไรฝั่งตัวเอง reduced state ของ Bob ไม่เปลี่ยน; correlation เห็นได้ต่อเมื่อเทียบ record ผ่านช่องคลาสสิกปกติ
- **“quantum” (ฟิสิกส์) $\neq$ “เชื่อมทุกอย่าง” (new-age) = equivocation.** monogamy of entanglement: พัวพันเต็มกับใครแล้ว พัวพันคนอื่นไม่ได้ = ตรงข้าม “ทุกสิ่งเป็นหนึ่ง”

- “สมองเป็นควอนตัม” = Type-B (กลไก local) · paranormal = Type-A ที่ขัดกำแพง [Fact] no-signalling = relabel ที่กฎหมาย (ชน L7/L16)

⚙️ **แปลว่าอะไรกับ CoE:** เอกสาร handle ถูกอยู่แล้ว — §4.4 คือ quantum layer เป็นเปิด/contested (cite Tegmark + Babcock 2024), §6.9 เปิด fork classical-vs-quantum, no-signalling (Eberhard 1978) อยู่ในกำแพงหลัก. ข่าวนี้นี้ **ไม่เปลี่ยนอะไร** — ไม่ทำให้ quantum-mind established และไม่ปลดกำแพง paranormal. บทเรียนวิธีการ: เช็ค primary ก่อนเสมอ (สังเคราะห์แสง coherence เคยเป็น “ข่าวใหญ่” ปี 2007 แล้ว walk-back ปี 2017 — พาดหัวนำความจริงเสมอ)

§14 จิตหลังแยกร่าง - ไล่ทุกทางหนี แล้วลงที่ POSITION ที่ข้อสัถย์

thread ยาวที่ไล่ว่า “จิตอยู่ต่อหลังตาย + รับรู้ + หลอมรวมเข้า substrate” เป็นไปได้ไหม. ทุก move เกาะฟิสิกส์จริง (CMB/dark-energy base fields, dark-matter pass-through, Penrose CCC, redundant encoding) — แต่ ลงกำแพงเดิมหมด: **dispersal/scrambling** ทำลาย **distinctness**. landing ที่ลงตัว: อาจ **merge** ออกได้ แต่ไม่รับรู้เพิ่ม; คลื่นสุดท้าย = **life review**; แล้วสลายตามธรรมชาติ.

เกาะ **time/entropy** ได้ — แต่ควอนตัมไม่จำเป็น **known physics**

ถ้าจิตจริง+dynamic ต้องเกาะ time (worldline) + entropy (ทิศเวลา). แต่ coupling นี้ = “การฝังกายภาพ” คลาสสิกก็พอ; ควอนตัมไม่เพิ่ม non-locality (§13, no-signalling). และ เกาะ **entropy** = โดเมน 2 = ต้องมีตัว **maintain** (ร่าง/dissipative structure, Prigogine) — ถอดร่าง = เสียตัว maintain → เสื่อม

origin: ผู้เขียน CoE

sixth-sense = [Hypo] ที่ถือได้ แต่ล่อมนั่นแล้ว **Hypo**

การรับรู้ต้องมี transducer + สัญญาณ; แยกร่าง = เสีย transducer ทั้งหมด. ถ้า EM → MEG ปิด; ถ้า non-EM → ต้องมี signature พลังงาน (§7.13 บัญชีสมดุล ไม่เจอ) + no-signalling. = L16 (อ่าน substrate) ในเลื้อใหม่ ซ่องยังไม่นิยาม

หลอมรวม: **chaotic** (หาย) vs **ordered** (เก็บในหลักการ) **known physics**

distinction ของผู้เขียนเป็นของจริง = **scrambled vs redundantly-encoded** (QEC; black-hole info Page/Almheiri; quantum Darwinism Zurek — ในจักรวาล unitary ไม่มีอะไรหายจริง). แต่ **in-principle preserved** (พร้อม **decoding key** + ระบบก้อนใหญ่; **Hayden-Preskill, Yoshida-Kitaev**) ≠ **in-practice recoverable-as-you** (Holevo, $\sim 10^{23}$ DOF) ≠ ผู้รับรู้ที่ไหลต่อ. = standing note on recovery + L4 ในเอกสาร

origin: ผู้เขียน CoE (chaotic-vs-ordered)

base-field guard: “ต้องมีค่าฐานสักอย่าง” (10^{-122} , CMB, neutrino) **Fact**

จริงว่าจักรวาลมี base field ทุกที่ (CMB $\sim 2.7K$, cosmic v background, dark energy $\Lambda \sim 10^{-122}$). แต่ (ก) ตัวที่รู้จัก = **thermal / max-entropy** (CMB blackbody = scrambled โดยนิยาม — เก็บ ordered info ไม่ได้); (ข) ไม่ค้นกับ neural pattern; (ค) ตัวใหม่ = Type-A ต้องมี signature (ไม่เจอ). “มีค่าฐาน” ไม่ bypass Holevo/no-hair = **argument-from-ignorance guard**

aeon/CCC: dilute-to-min = ลบ ไม่ใช่เก็บ (+ ชน LMU firewall) CONTESTED

“piles ทะลุกันไม่ merge” จริง (dark matter, Bullet Cluster); “dilute ต่ำสุด → aeon ใหม่” = Penrose CCC จริง. แต่ **pre-aeon/heat-death = max entropy** = ข้อมูลโครงสร้างถูกลบ — CCC reset ได้ก็เพราะ aeon เก่าถูกลบ (conformal rescale โยนสเกลทั้ง) = **เช็ดกระดาน ไม่ carry-forward**. + ธงวินัย: aeon = ดินแดน LMU ที่เอกสารประกาศ **evidential firewall** — เอามาหนุน CoE consciousness = ละเมิด firewall ตัวเอง; CCC เองยัง [CONTESTED]

แก้คำ: “กำแพง max entropy” — barrier จริงไม่ใช่เพดานตัวเลข known physics

ผู้เขียนด้านถูก: max entropy ในฐานะเพดานตายตัว **ไม่สะอาด** ในจักรวาลขยายเร่ง + L0 อนันต์ (de Sitter $S \sim 10^{122}$ = candidate finite แต่ saturated โห้ม/global max มีโห้ม = เปิด §11). barrier ที่ robust จริง = **scrambling(local, Holevo/Landauer) + no-free-maintenance (Krauss-Starkman 2000 ฆ่า Dyson) + dilution ฆ่า distinctness** — ไม่ต้องมี max ที่สะอาด. และ “กระจายเข้า L0 อนันต์” = ยิ่งเจ็จจาง ยิ่งกู้ไม่ได้ ไม่ใช่ทางหนี

origin: ผู้เขียน CoE (ด้าน max-entropy ceiling)

NDE universality = กฎ 2 ชั้น (base ร่างกายร่วม + culture ทาสี) Fact

คนส่วนใหญ่เจอเหมือนกัน (life review/สงบ/แสง/OBE) — เพราะใช้ร่างกายเป็นฐาน **base** เท่ากันทุกภาษา/ชาติ = **ชั้น 0/1** (Borjigin gamma surge 2013/23; G-LOC ทำซ้ำได้ไม่ตาย; Blanke 2002 จี้ TPJ เหนี่ยวนา OBE). ส่วน content แปรตามวัฒนธรรม = **ชั้น 2. ตัวชี้ขาด: AWARE/AWARE-II เป้าซ่อน = null (0/หลักพัน)**. Universality = ลายเซ็นของ “ฐานร่างกายร่วม” ด้าน external-realm (ถ้าจริง content ต้องเหมือนกันด้วย)

origin: ผู้เขียน CoE (base ร่างกาย = ทำไม universal)

🔦 **Landing (position ที่ลงตัว, ผู้เขียน):** จิต อาจ “ออกไปรวม” ได้ แต่ไม่รับรู้เพิ่มแล้ว — คลื่นพลังงานสุดท้าย (รุนแรงหรืออ่อนโยนก็ตาม) คือ **life review** นั่นเอง **ไม่มีอะไรมากกว่านั้น จนกว่ามันจะสลายไปเองตามธรรมชาติ**. นี่คือการ **เลือก fork** ถูก (merge = ไม่รับรู้ต่อ) และถือ dual stance: ประสบการณ์จริง+มีความหมาย โดยไม่ overclaim. interpretation — และถ้าอยากได้ “eternity”: มันมาจาก **block** (ขณะ life review มีอยู่ถาวรที่ตำแหน่ง spacetime ของมัน) ไม่ใช่จากการรับรู้ที่ไหลต่อ — ตรงกับแกนแข็ง §6

§15 HARD PROBLEM เต็ม ๆ – 5 ทฤษฎีใหญ่ปะทะ แล้ว COE ยืนตรงไหน

Chalmers แยก easy problems (กลไก) จาก hard problem (ทำไมมันรู้สึกจากข้างใน — explanatory gap, Levine 1983). ประเด็น: ทุกทฤษฎีข้างล่าง **ไม่มีตัวไหนปิด gap** ได้ ต่างกันแค่ แก่ / เลี้ยง / ปฏิเสธว่ามันมี

ไม่มีทฤษฎีไหนปิด gap — และ Cogitate 2025 ตอกย้ำ Fact

Cogitate adversarial collaboration (**Nature 2025**, doi:10.1038/s41586-025-08888-1; n=256, fMRI+MEG+iEEG) เอา IIT ปะทะ GNWT แบบ pre-registered (ตกลงแพะ-ชนะก่อนเก็บข้อมูล) → **เจ็บทั้งคู่:** IIT ไม่พบ sustained posterior synchrony; GNWT ส่วนใหญ่ไม่พบ ignition ตอน stimulus offset. แต่ยืนฝั่ง IIT ว่าสมองส่วนหลังเพียงพอ, PFC/global broadcast ไม่จำเป็น. **ไม่มีผู้ชนะ** = NCC กับ hard problem คนละชั้น

verify: primary Nature 2025 (session นี้)

5 ทฤษฎี: แก่ / เลียง / ปฏิเสธ CONTESTED

IIT (Tononi): สู้ตรง (identity claim: ประสบการณ์=โครงสร้าง Φ) — แต่โดน unfolding argument (Doerig 2019) + ข้อหา unfalsifiable. **GNWT** (Dehaene) + **HOT** (Rosenthal, Lau): อธิบาย access/metacognition = easy problem ไม่แตะ phenomenal. **Illusionism** (Frankish, Dennett): ปฏิเสธ datum ว่าเป็นภาพลวง. **Panpsychism/Russellian** (Goff, Strawson): ทำประสบการณ์เป็นพื้นฐาน — แต่ติด combination problem

CoE ไม่รับตัวไหนเป็น load-bearing OPEN

CoE แשרความไม่โอเวอร์เคลมของ Illusionism **โดยไม่ปฏิเสธ datum** (§6.6 เก็บประสบการณ์เป็น คำถาม ☒ ไม่ใช่คำตอบ ☒); substrate-reader มีกลิ่น Russellian **โดยไม่อ้างว่าแก้ combination** ($g(R) \rightarrow C$ ปิด). anchor เชิงประจักษ์ = PCI (Massimini) ยืม ตัววัด ของ IIT ไม่ยืม อภิปราย

origin: ผู้เขียน CoE (mapping)

 **Guard + verdict:** ที่ทุกคู่แข่ง ก็ปิด gap ไม่ได้ **ไม่ใช่**หลักฐานของ substrate-reader — เอามาใช้จั้น = argument-from-ignorance ที่ §9.2 ห้าม. อ่านกลับด้าน: ความล้มเหลวร่วมของสนาม คือเหตุผลว่าถึง §6.7 keystone ให้ **OPEN (L8)** เป็นท่าที่ที่สุจริต ไม่ใช่ที่ซ่อนคำตอบ. $g(R) \rightarrow C$ ต้อง [Hypo] จนกว่ามี Type-A candidate

§16 FREE WILL ใน BLOCK UNIVERSE — ถ้าอนาคตมีอยู่แล้ว การเลือกคืออะไร

CoE ยึด eternalism (§4.3): ทุกเวลาจริงเท่ากัน. worry: ถ้า slice อนาคตมีอยู่แล้ว การเลือก = ดูหนังถ่ายเสร็จ? — ละลายด้วย 3 การแยกที่ต้องขาด

Eternalism $\neq$ Determinism Fact

error ที่พลาดบ่อยสุด. eternalism = **ภววิทยา** (ทุกเวลามีอยู่); determinism = **พลวัต** (ปัจจุบัน+กฎ→อนาคตเดียว). **อิสระต่อกัน** — มี block ที่ไม่ determinist ได้ (ถ้า which-branch มาจากสุ่มควอนตัมจริง §18): slice อนาคต **มีอยู่** แต่ **ไม่ถูกเลือก**โดยอดีต. “อนาคตมีอยู่แล้ว” $\neq$ “ถูกกำหนดล่วงหน้า”

“เปลี่ยนอนาคตไม่ได้” = category error Fact-eq

“เปลี่ยน” = ต่างข้ามเวลา แต่ไม่มี **meta-time** ให้ slice แปรค่า; เปลี่ยนปัจจุบัน/อดีตก็ไม่ได้ = จริงไร้สาระ ไม่ใช่เสียอิสรภาพ. สิ่งที่ free will ต้องการ = **การใคร่ครวญของคุณเป็นเหตุที่ทำให้ slice เป็นแบบนั้น** — และมันเป็น: การเลือก = กลไกที่เขียน slice ไม่ใช่ผู้ชม slice ที่เขียนเสร็จ

อิสระที่รอด = compatibilist (ไม่ใช่ libertarian) CONTESTED

compatibilist (ทำตามเหตุผลตัวเอง ไม่ถูกบังคับนอก; Hume, Frankfurt, Dennett) **รอด**ในบล็อกสบาย. libertarian (“ทำอื่นได้ในอดีตเป๊ะเดิม”) ตาย — และ **สุ่มควอนตัมก็ไม่ได้** (สุ่ม $\neq$ ควบคุม, luck objection). ตรงกับ **L8** ของ CoE (R = การแข่งกระจาย ไม่มีผู้ตัดสินกลาง) + Schuriger 2012 (readiness potential = สะสมสุ่ม ไม่ใช่คำสั่งตัดสินล่วงหน้า → ไม่ฆ่า compatibilist)

origin: ผู้เขียน CoE (map เข้า L8/tuner)

 **บรรทัดล่าง:** eternalism **ไม่ทำลาย**การเลือกที่เราใช้จริง — การใคร่ครวญคือ **ผู้เขียน slice** ถัดไป ไม่ใช่ผู้ชม; “ความตายตัว” ไม่ใช่โซ่ แค่เป็นคำพูดถึงก่อน 4D ทั้งก่อน. สิ่งเดียวที่บล็อกฆ่า = libertarian ซึ่งไม่มีใครมีอยู่แล้วในทุก

§17 PERSONAL IDENTITY – ตัวตนใน BLOCK, ทำสำเนา, เคลื่อนย้าย

CoE มีเรื่องนี้เยอะแล้ว (§4.9, L15, §4.13c, Parfit/Olson fork). เรื่องนี้ = เทียบกับ landscape เต็ม + คมจุดที่บล็อกช่วย

บล็อกทำให้ตัวตน “ตื้นลง” เอง = Parfit-convergent Fact-eq

ใน eternalism “คุณ” = **หนอนเส้นโลก 4D** (Lewis 1976); ความต่อเนื่อง = ความเชื่อมโยงเชิงเรขาคณิต+เหตุ ไม่มี **ego-thread** เพิ่ม. + substrate-monism/no-hair: ไม่มีสายวิญญาณให้ย้าย → ตัวตน = **แพตเทิร์นล้วน** ซึ่งคือสิ่งที่ no-cloning/การแตกตัว (§4.4) บอกว่าย้าย/สำเนาแบบต่อเนื่องไม่ได้. = Parfit (“identity ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ”) + no-self (Hume/พุทธ, §4.5)

origin: ผู้เขียน CoE (ผูก 4D-worm เข้า monism/no-hair)

ทำสำเนา/ย้าย: ละลายด้วยฟิสิกส์ที่มีอยู่แล้ว Fact

สำเนา: no-cloning ห้ามสำเนาควอนตัมเป๊ะ; สำเนาคลาสสิกทำได้แต่ **แตกทันที** (ฝาแฝด §4.4: Fraga 2005/Polderman 2015/Jónsson 2021) → “สองคุณ” = สองหนอนแชร์ตอ แยกเดี๋ยวนั้น. **ย้าย (L15)**: copy-then-destroy = ตายหนึ่ง+เกิดผู้สืบทอดหนึ่ง ไม่ใช่ “ย้าย”; สัญชาตญาณ “ตื่นบนดาวอังคาร” ลักไกใส่สายวิญญาณที่ no-hair/Holevo ห้าม

residue เปิด: “ผู้สืบทอดนับเป็นคุณใหม่” Hypo

definitional ไม่ใช่ empirical → **ไม่มี Type-A**; ฟิสิกส์จำกัดแค่ *อะไรย้ายได้* ส่วน “ตัวไหนนับเป็นคุณ” = Parfit(ใช่)/Olson(ไม่) ตัดสินด้วยการวัดไม่ได้ → [Hypo] เลือกตาม track (Camp A มินต์-ทรานสเฟอร์ / Camp B ร่างสังเคราะห์). = two-fork ที่ CoE บันทึกลงไว้แล้ว ถูก

 **สถานะ:** CoE handle เรื่องนี้ **สมบูรณ์แล้ว** — animalist/psych/worm/Parfit/no-self ถูก map เข้า Camp A/B/mortalist หมด. จุดที่เรื่องนี้เพิ่ม = ขับให้เด่นว่า **eternalism** เองเป็นเหตุผลว่าตัวตนไม่ใช่ **fact** ลึก (ต่อฐาน Parfit+no-self ที่อ้างอยู่แล้ว ไม่ใช่ข้ออ้างใหม่)

§18 COE ผูกกับ QM INTERPRETATION ไหน – DECOHERENCE โลกเดียว ไม่ใช่ MWI

ศัพท์ควอนตัมของ CoE (“un-selected branches”, “lost inter-branch coherence”, unitarity) ฟังดูเหมือน Many-Worlds — แต่จุดยืนจริงคือ **โลกเดียว**: อ่านค่าที่ถูกเลือก ที่เหลือสลายไป. นี่คืออะไร?

มันคือ: collapse บนการวัด + กลไก = decoherence/einselection known physics

ปรากฏการณ์ = wavefunction collapse (projection postulate, von Neumann Process 1). กลไก*ทำไม*อ่านได้ค่าเดียว = **decoherence + einselection** (Zurek): ค่าที่ถูก **คัดลอกซ้ำลงสิ่งแวดล้อม** (quantum Darwinism) = ข้อเท็จจริงคลาสสิกที่อ่าน; ค่าอื่นเฟสกระจายจนแทรกสอดกลับไม่ได้ = “**สลายไป**” (กระจาย ไม่ใช่ หุบทำลาย). Haroche วัด real-time ได้ (โนเบล 2012)

origin: ผู้เขียน (“อ่านค่าที่เลือก ที่เหลือสลาย”) = re-derive decoherence

กำแพง CoE เป็น **interpretation-neutral** = ไม่ต้องเลือกข้าง **Fact-eq**

no-signalling / no-cloning / decoherence / global purity ถือว่า **MWI, Bohm, collapse** → CoE ไม่ต้อง **commit** interpretation ไหน. "branch" = ค่าที่ decohere ไป ไม่ได้แปลว่าโลกคู่ขนานจริง. ค่าที่สลายจะ real-but-sealed (MWI) / collapsed (GRW) / never-was (Copenhagen) = measurement problem เปิด — สำหรับผู้อ่านมีโลกเดียวเหมือนกันหมด (no-signalling + L16 ปิดที่เหลือ)

GRW caveat: ถ้า collapse จริง ข้อสรุป mortalist ยิ่งแข็ง **MINORITY VIEW**

§4.13(i) พิง unitarity ("เก็บไว้แต่ดึงไม่ได้"). ถ้า objective collapse (GRW/Penrose, **non-unitary**) จริง → ข้อสรุปหายจริง → "ไม่มีการอยู่รอดส่วนบุคคล" ยิ่งจริงหนักกว่า. collapse ทดสอบได้ (ดี) แต่ยังไม่ยืนยัน + ถูกบีบ (Fein 2019 ไม่เห็น collapse ถึง 2.5×10^4 amu). robust ข้าม interpretation ต่างแค่เหตุผล

 **Guard เดียวที่ต้องกัน:** ตัวเลือกค่า = สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่จิต (โฟตอนกระเจิงโดนก็ "อ่าน" แล้วก่อนใครมอง) — ห้ามไกลเป็น von Neumann-Wigner "จิตทำให้ยุบ" เพราะ trip guard ของ CoE เอง (ไม่มีเกณฑ์จิตใน matter-wave interferometry, Fein 2019). ผู้อ่านฝั่ง **substrate "ซี"** ค่าที่โลกเลือกแล้ว ไม่ได้เลือกเอง — ตรงกับ filter/tuner picture. ⇒ #5 สรุป: **decoherence single-outcome, agnostic** ต่อ **ontology** ของค่าที่สลาย, สิ่งแวดล้อมเป็นตัวเลือก — folded เข้า §4.13(b) เอกสารหลัก V2.29

§19 แสง · ความเร็วแสง · สนามสากล · และ "แผ่นปูพื้นแผ่นแรก" (MICROSTATE เก็บได้ แต่ถอดไม่ได้)

thread ที่ถือว่า "แสง" ใน NDE + พลังงานตอนตาย เกี่ยวกับความเร็วแสง/สนามสากลใหม่. ทุก move เกาะพิลึกจริงจัง — ลงกำแพงเดิม (พลังงาน/โมเมนตัม/scrambling) แต่ ได้ 1 ชั้นที่แปะพื้นได้: **microstate** เก็บข้อมูลจริง (**unitarity**) แต่ **decoder** ต้องเป็นภายนอกที่รู้ทั้งจักรวาล ซึ่งรอด aeon แบบมีรูปไม่ได้.

พลังงานที่ **c** = สนามไร้มวลบนกรวยแสง ไม่มีที่พัก ไม่มี **proper time** **known physics**

วิ่ง **c** ได้ต้องไร้มวล ($\gamma mc^2 \rightarrow \infty$ กันของมีมวลออก); $E=pc=hf$, four-momentum เป็น null; ไม่มีกรอบพักของแสง ($\gamma \rightarrow \infty$ singular) → proper time ตามทาง = 0 (atemporal). คล้อง **eternalism §4.3** (สวย ประกอบได้) แต่ด้วยเหตุเดียวกันมันพก **structure/ตัวตน** ไม่ได้ — เป็น carrier ที่กระจาย ไม่ใช่ที่เก็บ

"จิตถูกถีบออกใกล้ **c** เป็นแหล่งแสง" — **dilemma** มวล + ไม่มีพลังงานเก็บ **CONTESTED**

massless → ถึง **c** แต่ไม่ถือตัวตน (L7/§14); massive → $\gamma mc^2 \rightarrow \infty$ ร่างตายมีพลังงาน ~ 0 ($20W \rightarrow 0$, §7.13/L7). ถีบใกล้ **c** จริงต้องมี **recoil** ร่าง + **Cherenkov/bremsstrahlung** — ไม่เจอ. "21 กรัม" (MacDougall 1907) หักล้างแล้ว ($n=6$). และ "ความรู้สึกพุ่งเข้าหาแสง" = **optic-flow/vection** จากจุดสว่างที่ขยาย (V1 ยิ่งแผ่ตอนขาดพลังงาน) ไม่ใช่การเคลื่อนที่จริง — centrifuge ให้ความรู้สึกนี้โดยไม่ไปไหน

origin: ผู้เขียน (near-c ejection) → cut = L17

"จิตดูดสนามพลังงานสากล (CMB/vacuum/ Λ)" — "ไร้รูป" นั้นแหละที่ขำมัน **Fact-eq**

premise จริง: แสง/สนามเต็มจักรวาลจริง (CMB $2.725K \sim 411\gamma/cm^3$; vacuum zero-point; dark energy Λ). แต่มัน*ถึงเราครบ*อยู่แล้ว ไม่ได้ถูกตัดขาด. และ "ไร้รูป" = **max-entropy** = ไร้โครงสร้าง (CMB=blackbody=scrambled โดยนิยาม): ความเป็นสากลมาจากความไร้รูป ซึ่งคือสิ่งเดียวกับที่ทำให้ถือตัวตนไม่ได้. reservoir เก็บ "คุณ" ต้องมี*รูป* = เอนโทรปีต่ำ = เฉพาะที่ = ต้อง maintain. = §14 base-field guard + L4 + motte-and-bailey

origin: ผู้เขียน (universal field) → cut = L17

📖 แผ่นปูพื้นแผ่นแรก (ผู้เขียนแก้ถูก, ผมยอมรับ): "thermal ≠ ข้อมูลถูกลบ". **temperature** = ค่าเฉลี่ยหยาบเหนือ ~ 10^{23} **microstate** (microstate เดี่ยวไม่มีอุณหภูมิ) → ข้อมูลยังอยู่ใน microstate จริง (unitarity = Hawking/Page). **ที่เก็บมีจริง** ✓ แต่ "ยังแยกค่าไม่ได้" = **ทฤษฎีบท ไม่ใช่ของเทคโนโลยี**: scrambled ภูได้ก็ต่อเมื่อมี key + ระบบเล็กที่คุม + ย้อนเวลาได้ (spin-echo, QEC, Hayden-Preskill/Yoshida-Kitaev). สมองตายกระจาย เข้า ~ 10^{23} - 10^{28} dof ที่ไม่คุม = ไม่มีสัณฐาน → Holevo/ลูกศรเวลาปิด B สำหรับ agent ภายในทุกตัว. **ลูปิดตัวเอง**: decoder เดียวที่ทำได้ต้องเป็น*ภายนอก*ที่รู้ทั้งจักรวาล — แต่ไม่มีอะไรพา*รูป*ผ่าน aeon ได้ (heat-death/CCC conformal rescale ลบสเกล; LMU-track, firewall §4.13h) ⇒ **ตัวเดียวที่ถอดได้ = ตัวเดียวที่มีอยู่ไม่ได้**. Net: ที่เก็บมีจริง **ยิ่งตอกกำแพง mortalist** — preserved (A) แต่อ่านกลับเป็นตัวคุณไม่ได้ (B). "มีล้นซึก" ≠ "มีกฎแจ + มีในจักรวาลที่ไขได้" → folded §4.13(i) V2.30

NDE "แสง" universal = ขาร์ตแวร์ตา-สมองรวม ไม่ใช่โฟตอน (verify workflow 8 กลไก)

Fact

cortical-magnification disinhibition → V1 ยิ่ง = สว่างกลางจางขอบ = tunnel+light หลับตา ไม่มีโฟตอน (Blackmore-Troscianko 1989, J. Near-Death Studies 8:15); geometry = log-polar form constants (Bressloff-Cowan 2001, Phil Trans R Soc B 356:299; Klüver). living control: ~500 **centrifuge G-LOC** ให้ tunnel+สงบ+OBE ในคนเป็น ๆ ไม่ตาย (Whinnery 1990, Arch Neurol 47:764). AWARE เป้าซ่อน = **null** ทั้ง 3 (2014/2023/2025). = class-1, Type-B

verify: primary via workflow (8 mechanisms), session นี้

gamma surge วัดได้ใน*สมองตาย* แต่ไม่เคยอยู่ในคนที่รอดมาแล้ว NDE Fact

หนู (Borjigin 2013), คน (Vicente 2022; Xu/Borjigin 2023 PNAS 120(19): 2/4 ที่ **TPO junction = visual+OBE cortex เป๊ะ**) — แต่ทุกเคสคนตายหมด เล่า NDE ไม่ได้. AWARE-II ใกล้สุด (EEG ตอน CPR + บางคนรอด) แต่ไม่ map gamma↔"แสง" 1:1. ⇒ "gamma=แสง" เป็น **[Fact-eq] inference ไม่ใช่ [Fact]** วัดตรง. และ gamma ลง TPO = หนู **internal generation ไม่ใช่ external-light**

🔍 **Meta:** รอบนี้ (energy@c → near-c ejection → universal field → microstate) = §9.3.1 meta-pattern เป๊ะ: ที่กำแพงทุกครั้ง เอื้อมหา "ตัวเชื่อม/แหล่ง/ช่อง" ใหม่ — "รู้สึกว่าจะต้องเชื่อม" ≠ "เชื่อม" (hyperactive agency detection). แต่ได้ผลลัพธ์จริง 1 ชั้น (microstate storage ✓ / internal-retrieval ✗) เป๊ะพื้นที่ที่มูม + cut 2 route (L17). **วันที่ถอด microstate ได้ = วันที่รู้ทั้งจักรวาล = เป็นผู้ดูแลเอง** — ซึ่งรอด aeon แบบมีรูปไม่ได้ = เป็นไปไม่ได้ (ผู้เขียน). ลูปิดสวย mortalist

§20 สแกน PRIMARY LITERATURE 2024–2026 – มีอะไรใหม่ที่ขยับเอกสารบ้าง

workflow สแกน 8 frontier เปิด (consciousness theories · Orch-OR · objective-collapse · AI/substrate · Boltzmann/cosmology · NDE · quantum biology · black-hole info) verify กับ primary. **Headline:** ไม่มีอะไรล้ม CoE — §9.4 ไม่ขยับ; ถ้ามีอะไร วงการเสริมกำแพงด้วยซ้ำ. ได้ 2 caveat + 1 factual + ของ fold "for priority" → V2.31.

⚠️ ทำหาย/caveat (แก้ text เอง) **CONTESTED**

(1) Boltzmann brains: "fresh awareness จาก pool นิรันดร์" (§4.13e) = BB scenario ในตำรา; กระแสหลักถือเป็น **reductio** (Boddy-Carroll-Pollack 2016; Carroll 2017; Elga 2025) → flag เป็น limiting case → ตอก mortalist. **(2) substrate-independence contested:** Seth BBS 2025 + Milinkovic-Aru 2026 ด้าน vs Butlin/Long TiCS 2025 → §4.9/§6.9 [Hypo]-gate; ผังด้าน **เข้าข้าง mortalism**. **(3) CCC null:** §3.2 อ้าง Penrose 2010 แต่ Bodnia JCAP 2024 วัดได้ null → update

fold: V2.31 §4.13g, §6.9f, §3.2

✓ fold ได้ (primary-verified) Fact

radical-pair magnetoreception (Xu 2021 Nature 594:535) → §2 [ESTABLISHED] **scope sensing**
ไม่ใช่ **cognition** เสริมกำแพง decoherence · EEG dying-brain 2 ชุด (Zinn/Kreuzer 2025;
Martial/Laureys 2024) → §5 · AWARE null ยังไม่แตกถึง 2026 · eptothilone-B (eNeuro 2024) = Type-B ไม่
ปลด layer-3 · lab Hayden-Preskill (Seki PRR 2025) + quantum Darwinism = recovery ต้อง external
decoder **ตอก §4.13i** · collapse ปีนแคบ (Majorana 2022; LISA 2025) QM ไม่ถูกตัด · IIT-unscientific
exchange (Nat Neurosci 2025) = วินัย §9.2

👁 watch (provenance-gate) / 🗑 ignore Hypo

watch: Kerskens ZQC brain-entanglement — ตัวเดียวที่จะทำลาย decoherence แต่ไม่มี replication + คำ
อธิบายคลาสสิกยังอยู่ → hold out §9.2; vNDE Scale (partisan+LLM rater); Meissner-Penrose GWE
(preprint); ETHOS (ยังไม่มีผล); FMO simulation. **ignore:** islands consolidation essays; superradiance
เป็นหลักฐานสถิติ (เร็ว ไม่ใช่ qubit ยาว ไม่แตะ Tegmark); hard-problem opinion (needle อยู่ใต้เดิม)

🔗 **สรุป §20:** 2024-26 ไม่ให้แผ่นพื้นใหม่ ไม่ทุบกกำแพง — lab Hayden-Preskill ยืนยัน external-decoder-only,
quantum biology จำกัด coherence ที่ niche เล็ก μs , AWARE null ยังยืน. ได้จริง = 2 caveat ชื่อสัตย์
(Boltzmann + substrate-independence) + 1 factual (CCC) + fold "for priority" → **folded V2.31**
(§9.3 recent-literature standing note รวม i-v ไว้ทีเดียว กันคั่นซ้ำ)

§21 "ทุกอย่างคือเอนโทรปี · มีเพดาน · ธรรมชาติบีบจำนวนเอง" — และ TWO-LEVEL ที่ผู้เขียนแก้ให้ถูก

โอเค: มนุษย์/ทุกอย่าง = เอนโทรปี, พอถึงจำนวนหนึ่งมีเพดาน, ใกล้เคียงถูกบีบให้ลดเองตามธรรมชาติ. verify กับ
primary + adversarial + judge. **Verdict: MIX — output ถูก แต่ ontology + mechanism สับ (3
category error);** แล้วผู้เขียนแก้เรื่องเพดานให้คมขึ้นเป็น two-level ที่ถูกต้อง (log ไว้; ยังไม่ fold เข้า canonical).

3 category error (ทำให้ output ถูกแต่เรื่องเล่าผิด) SPECULATIVE

(1) **entropy** = ของ/ผู้กระทำ → ผิด: $S = k \ln W$ เป็นตัววัด; สิ่งมีชีวิต = โครงสร้างเอนโทรปีต่ำที่ผลิตเอนโทรปี
("มนุษย์เป็นเอนโทรปี" กลับหัว — เรามีเพราะเอนโทรปีกลางและยังเพิ่ม) = **re-attempt L4**, graze L7. (2) **มด 2**
เพดานเป็นอันเดียว → heat-death (horizon physics, $>10^{100}$ ปี) vs carrying capacity (ทรัพยากร here-and-
now) คนละกลไก/สเกล และทั้งคู่ไม่ใช่ **entropy total** — ตัวจำกัดจริง = free-energy flux. (3) **"บีบจำนวน" =**
teleology → จำนวนลด *passive* (gradient แบน→พลังงานหมด→อดตาย) ไม่มี governor

แก่นที่รอด (swap entropy→free-energy flux, active→passive) = Type-B ล้วน

known physics

ทั้ง 4 ข้อรอดเป็นฟิสิกส์รู้จัก: **ชีวิต=dissipative engine** (Schrödinger 1944; Prigogine Nobel 1977
[ESTABLISHED]; England *J. Chem. Phys.* 139:121923, 2013 + MEPP = [CONTESTED]) · **complexity**
ผิด mid-entropy หายที่ปลาย (Aaronson-Carroll-Ouellette "Coffee Automaton" arXiv:1405.6903,
2014 [THEORETICAL toy model]) · **จักรวาลเรามีเพดาน finite** (Krauss-Starkman 2000 *ApJ* 531:22 ฆ่า
Dyson 1979; Gibbons-Hawking $S \sim 10^{122}$ [Fact ได้ Λ คงที่]) · **ประชากร self-limit ที่ K** (Malthus 1798;
Verhulst 1838 logistic; Lotka-Volterra 1925/26 [ESTABLISHED]). ทุกข้อ จำนวนลดเพราะ free energy
หมด ไม่ใช่ entropy total เป็น controller

verify: primary via workflow (session นี้)

📖 ผู้เขียนแก้เรื่องเพดานให้ถูกขึ้น = two-level (นี่คือขั้นที่เบะพื้นได้): "L0/จักรวาลอนันต์ ไม่มีเพดานเอนโทรปีรวม (เอนโทรปีไต่ขั้นตลอด) — เพดานมีเฉพาะใน subsystem/aeon ที่มีขอบเขต". นี่คือ **Layzer-Frautschi entropy gap** เป๊ะ (Layzer *Sci. Am.* 233:56, 1975; Frautschi *Science* 217:593, 1982): ในบริเวณเชิงเหตุที่ขยาย $S_{\max}$ โตเร็วกว่า $S_{\text{actual}} \rightarrow$ gap ถ่างตลอด ไม่ชนเพดาน เปิดที่ให้ order. $\Rightarrow$ ตรงกับสถาปัตยกรรม L0 (แกน stacking อนันต์) vs aeon (LMU sub-sequence, §4.13h) ของ CoE เอง. **caveat:** "gap ถ่างตลอด" จริงถ้าขยายชะลอ/ $\Lambda=0$; ถ้า Λ คงที่ (de Sitter เร่ง) horizon patch มี event horizon ตายตัว $\rightarrow$ เข้าเพดาน $S \sim 10^{122}$ (Krauss-Starkman) — แต่เป็นเพดานของ patch=subsystem ตรงกับที่ผู้เขียนแยกไว้พอดี. **ไม่พลิก mortalist:** L0 ไม่มีเพดาน $\neq$ form หมด — ภายใน aeon เพดาน+dilution ยังลบ form (§4.13i V2.30)

📋 สถานะ **dead-log:** re-attempt L4 (entropy=count ไม่ใช่ substance) + graze L7. candidate row ใหม่ ไม่ใช่ "entropy-total-as-ceiling CUT" แบบแบน แต่เป็น two-level ที่ถูก: **L0 อนันต์=ไม่มีเพดาน (Layzer/Frautschi) / aeon=มีเพดาน; ตัวจำกัดจำนวน = free-energy/resource throughput (K, Liebig; horizon flux) ไม่ใช่ entropy total. — log ไว้ก่อน; fold เข้า canonical (V2.32) รอส่ง**

Frontier notes จากบทสนทนา · วินัย: ความเชื่อส่วนตัว = ตัวจุดคำถาม (§6.6) ไม่ใช่หลักฐาน · เก้นนอกเอกสาร CoE คู่กับ dead-log L4/L7/L16 · known physics: block universe, it-from-qubit, holographic principle, Bekenstein-Hawking, Clausius, MEG, Fourier/Nyquist, Landauer, Shannon, pulsar timing arrays, neuroenergetics (Kety-Schmidt, Sokoloff, Attwell-Laughlin, Raichle), measurement problem / decoherence (Haroche, Zurek, Tegmark 2000), arrow of time (Penrose-Weyl, Carroll-Chen), black-hole information (Page, Almheiri, Hayden-Preskill, Yoshida-Kitaev, Holevo), REM / sleep paralysis / reality-monitoring, quantum biology (Duan 2017, Xu 2021, Kerskens/Warren 2022-23, Busemeyer quantum cognition, Eberhard 1978 no-signalling), NDE (Borjigin 2013/23, Blanke 2002, Parnia AWARE/AWARE-II, Whinnery G-LOC), cosmology (Penrose CCC, Krauss-Starkman 2000, Gibbons-Hawking de Sitter)